

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC CƠ BẢN

PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM May 2026

1

NỘI DUNG

1. Logic
2. Mạng ngữ nghĩa
3. Hệ luật dẫn
4. Phương pháp BDTT sử dụng Frame, Script

May 2026 Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

2

2. Mạng ngữ nghĩa

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM May 2026

3

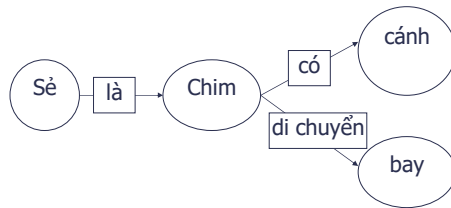
Mạng ngữ nghĩa

Mạng ngữ nghĩa là 1 mô hình biểu diễn tri thức có dạng đồ thị trong đó:

- Mỗi đỉnh(nút) của sơ đồ thể hiện một yếu tố nào đó của tri thức.
- Mỗi cung thể hiện một sự liên hệ nào đó giữa các yếu tố của tri thức

May 2026 Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

4



Một số tri thức về loài "chim sè" được biểu diễn trên mạng ngữ nghĩa

Mạng ngữ nghĩa

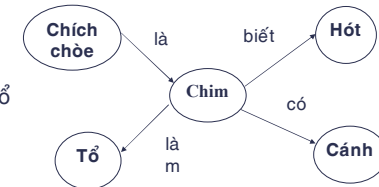
giữa các khái niệm *chích chòe*, *chim*, *hót*, *cánh*, *tổ* có một số mối quan hệ như sau :

Chích chòe là một loài chim.

Chim biết hót

Chim có cánh

Chim sống trong tổ



Các mối quan hệ này sẽ được biểu diễn trực quan bằng một đồ thị bên trên

Mạng ngữ nghĩa

- Ví dụ 2: Bài toán tam giác tổng quát
- Một số bài toán thông thường về tam giác như: "Cho 3 cạnh của một tam giác, tính chiều dài các đường cao", "cho góc A, B và cạnh AC, tính chiều dài các đường trung tuyến", ...
- Tồn tại hay không một chương trình tổng quát có thể giải được tất cả những bài toán tam giác dạng này ? Câu trả lời là có.
- Bài toán sẽ giải bằng mạng ngữ nghĩa:
- Có 22 yếu tố liên quan đến cạnh và góc của tam giác. Để xác định hay để xây dựng một tam giác ta cần 3 yếu tố trong đó có yếu tố cạnh
- Sử dụng khoảng 200 đỉnh để chứa công thức + 22 đỉnh để chứa các yếu tố của tam giác.

Phép lan truyền kích hoạt

Vấn đề:

Trên mạng ngữ nghĩa có một số đỉnh được cho trước.

Ta muốn đạt đến 1(nhiều) đỉnh mục tiêu.

Đỉnh kích hoạt: đỉnh đã biết

Phép lan truyền kích hoạt

Bước 1: Kích hoạt các đỉnh được cho trước

Bước 2: while (chưa đạt tới mục tiêu)

```
{
    2.1 Tìm đỉnh để có thể truyền kích hoạt tới
    2.2 if (tìm không được) KL: không tìm thấy mục tiêu
    2.3 else kích hoạt đỉnh mới
}
```

Máy 2026
Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

9

Bài toán tam giác

- Mạng ngữ nghĩa cho bài toán có cấu trúc như sau
- Đỉnh của đồ thị bao gồm 2 loại:
 - Đỉnh chứa công thức (ký hiệu bằng hình chữ nhật)
 - Đỉnh chứa yếu tố tam giác (ký hiệu bằng hình tròn)
- Cung: chỉ nối từ đỉnh hình tròn đến đỉnh hình chữ nhật cho biết yếu tố tam giác xuất hiện trong công thức nào
- Lưu ý: Trong một công thức liên hệ giữa n yếu tố của tam giác, ta giả định rằng nếu đã biết giá trị của $n-1$ yếu tố thì sẽ tính được giá trị của yếu tố còn lại

Máy 2026
Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

10

Bài toán tam giác

- Ví dụ: Cho hai góc A, B và chiều dài cạnh a của tam giác. Tính chiều dài đường cao h_c . Với mạng ngữ nghĩa đã cho trong hình trên. Các bước thi hành của thuật toán như sau:

Máy 2026
Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

11

Bài toán tam giác

$$f_1: A + B + C - \pi = 0$$

$$f_2: \frac{a}{\sin(A)} = \frac{b}{\sin(B)}$$

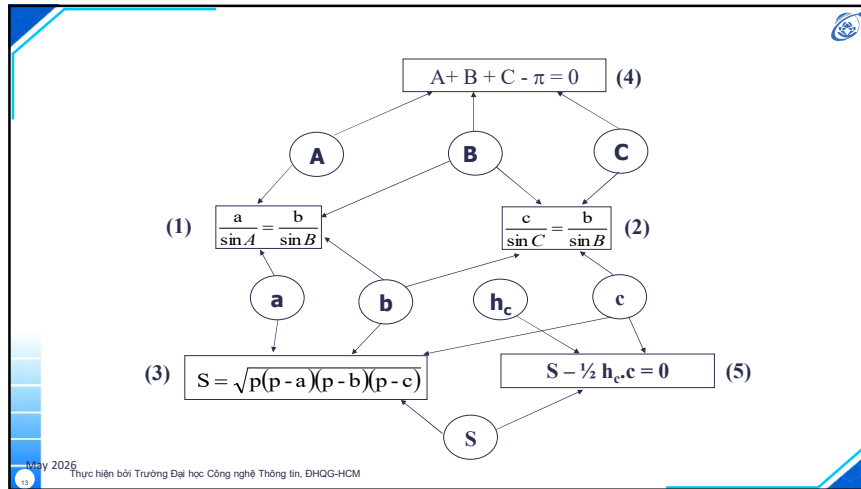
$$f_3: \frac{c}{\sin(C)} = \frac{b}{\sin(B)}$$

$$f_4: S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$f_5: S = \frac{h_c c}{2}$$

Máy 2026
Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

12



13

• Thuật giải lan truyền kích hoạt

- B1:** Kích hoạt những đỉnh hình tròn đã cho ban đầu (những yếu tố đã có giá trị)
- B2:** Lặp lại bước sau cho đến khi kích hoạt được tất cả những đỉnh ứng với những yếu tố cần tính hoặc không thể kích hoạt được bất kỳ đỉnh nào nữa
- Nếu một đỉnh hình chữ nhật có cung nối với n đỉnh hình tròn mà $n-1$ đỉnh hình tròn đã được kích hoạt thì kích hoạt đỉnh hình tròn còn lại (và tính giá trị đỉnh còn lại này thông qua công thức ở đỉnh hình chữ nhật).

May 2026
Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

14

• Kích hoạt:

Yếu tố: đã biết do giả thiết hay do tính từ công thức

Công thức: Công thức áp dụng được để tạo yếu tố mới

May 2026
Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

15

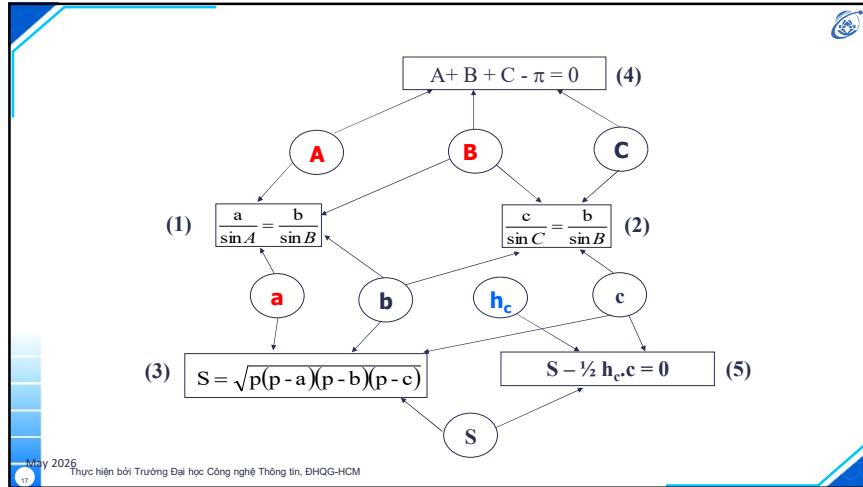
• Quy tắc lan truyền

Đối với công thức: công thức được áp dụng khi trong số các yếu tố liên hệ với công thức có đúng một yếu tố chưa biết.

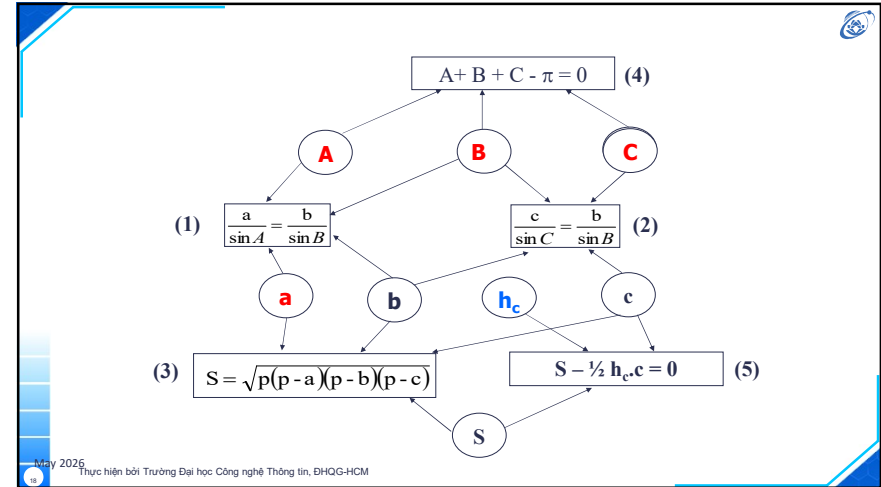
Đối với yếu tố: kích hoạt được khi có một công thức được kích hoạt quan hệ với yếu tố đó

May 2026
Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

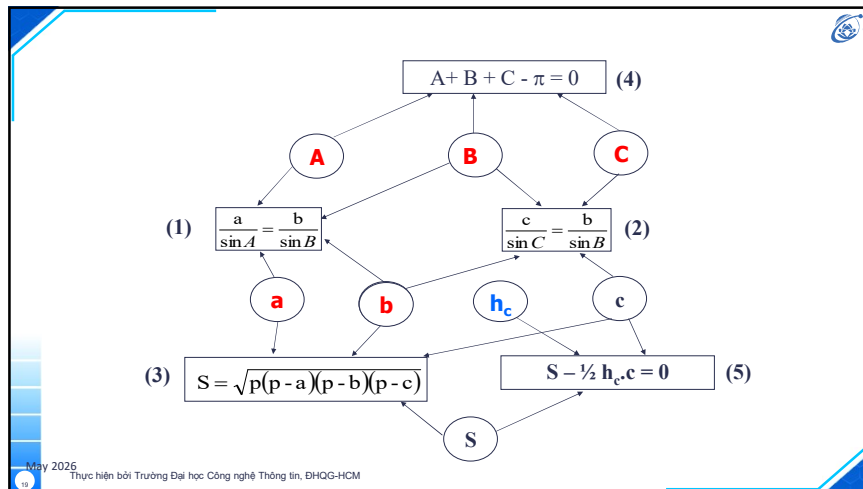
16



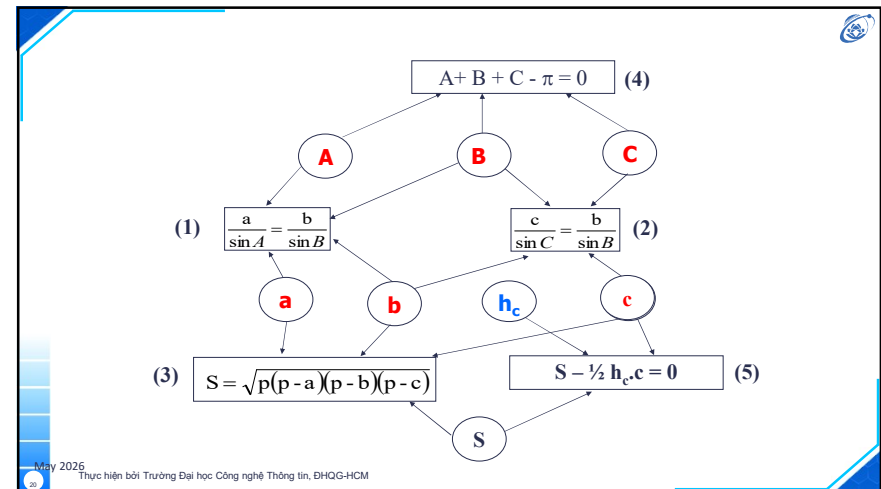
17



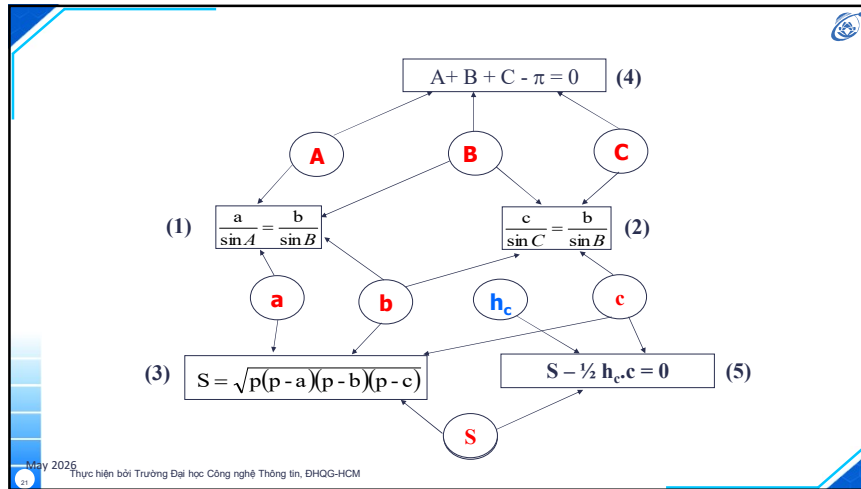
18



19



20



21

- Giả thiết: $a=5, b=4, A=\pi/2$
- Mục tiêu: S
- Kết quả: $S=6$

May 2026
Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

22

Cấu trúc dữ liệu biểu diễn mạng ngữ nghĩa

- Biểu diễn đồ thị dưới dạng ma trận
- Biểu diễn đồ thị dưới dạng danh sách

May 2026
Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

23

- E = tập các yếu tố liệt kê theo thứ tự
 $= \{a, b, c, A, B, C, S, R, p, \dots\}$
- F = tập các công thức
 $= \left\{ f_1 : A + B + C = \pi; f_2 : \frac{a}{\sin(A)} = \frac{b}{\sin(B)} \dots \right\}$

Giả sử có m công thức, n yếu tố $\rightarrow r$ là ma trận cấp $m \times n$

$$R[i][j] = \begin{cases} 1 & \text{nếu } f_i \text{ có quan hệ với yếu tố } j \\ 0 & \text{trái lại} \end{cases}$$

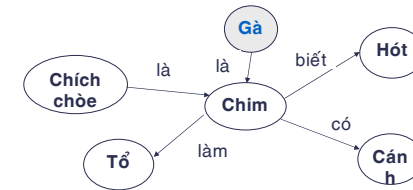
May 2026
Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

24

$$R = \frac{U}{I} \quad P = \frac{U^2}{R} \quad P = I^2 R \quad P = UI$$

May 2026
Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

25



May 2026
Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

26

3. Hệ luật dẫn

May 2026
Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

27

Định nghĩa

- Mỗi luật dẫn có dạng:
"IF <các sự kiện giả thiết> THEN <các sự kiện kết luận hoặc là hành động>"
- Mô hình hệ luật dẫn gồm có hai thành phần như sau:
(Facts, Rules)
- Trong đó:
 - Facts là tập các sự kiện hay hành động:
$$\text{Facts} = \{ f1, f2, \dots, fn \}$$
 - Rules là tập các luật dẫn, mỗi luật dẫn có dạng:
$$r : gt(r) \rightarrow kl(r)$$

May 2026
Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

28

Luật dẫn

Nếu 2 tam giác có 3 cạnh tương ứng bằng nhau thì bằng nhau

Biểu diễn: T1: tam giác

T2: tam giác

If $T1.a=T2.a, T1.b=T2.b, T1.c=T2.c$
then $T1=T2$

May 2026
Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

29

Ví dụ 1: Hệ luật dẫn chẩn đoán bệnh

Luật 1: if Đau họng

and Viêm nhiễm

then Viêm họng

Luật 2: if Nhiệt độ $>38.5^{\circ}\text{C}$

then Sốt cao

Luật 3: if Thời gian bệnh ≥ 3 ngày

and Sốt cao

then Viêm nhiễm

Ta có hệ luật dẫn sau:

• **Facts** = {Đau họng, Viêm nhiễm, Viêm họng, Sốt cao, Nhiệt độ $>38.5^{\circ}\text{C}$, Thời gian bệnh ≥ 3 ngày}

• **Rules** = {Luật 1, Luật 2, Luật 3}

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

30

Ví dụ 3: Hệ luật dẫn điều khiển robot

- Luật 1: if CảmBiếnPhíaTrước = VậtCản
then HànhĐộng = DừngLại
- Luật 2: if CảmBiếnPhíaTrước = KhôngVậtCản
and CảmBiếnBênPhải = VậtCản
then HànhĐộng = RẽTrái
- Luật 3: if CảmBiếnPhíaTrước = KhôngVậtCản
and CảmBiếnBênTrái = VậtCản
then HànhĐộng = RẽPhải
- Luật 4: if CảmBiếnPhíaTrước = KhôngVậtCản
and CảmBiếnBênTrái = KhôngVậtCản
and CảmBiếnBênPhải = KhôngVậtCản
then HànhĐộng = ĐiThẳng

Ta có hệ luật dẫn sau:

• **Facts** = {
CảmBiếnPhíaTrước = VậtCản
CảmBiếnPhíaTrước = KhôngVậtCản
CảmBiếnBênPhải = VậtCản
CảmBiếnBênPhải = KhôngVậtCản
CảmBiếnBênTrái = VậtCản
CảmBiếnBênTrái = KhôngVậtCản
HànhĐộng = DừngLại
HànhĐộng = RẽTrái
HànhĐộng = RẽPhải
HànhĐộng = ĐiThẳng
}

• **Rules** = {Luật 1, Luật 2, Luật 3, Luật 4}

May 2026

31

Ví dụ 1: Hệ luật dẫn chẩn đoán bệnh

Luật 1: if Đau họng

and Viêm nhiễm

then Viêm họng

Luật 2: if Nhiệt độ $> 38.5^{\circ}\text{C}$

then Sốt cao

Luật 3: if Thời gian bệnh ≥ 3 ngày

and Sốt cao

then Viêm nhiễm

Luật 1: if TriệuChứng(Đau họng)

and TriệuChứng(Viêm nhiễm)

then Bệnh(Viêm họng)

Luật 2: if Nhiệt độ $> 38.5^{\circ}\text{C}$

then TriệuChứng(Sốt cao)

Luật 3: if Thời gian bệnh ≥ 3 ngày

and TriệuChứng(Sốt cao)

then TriệuChứng(Viêm nhiễm)

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

32

Ví dụ: Hệ luật dẫn chẩn đoán bệnh về đường hô hấp (mở rộng)

Facts = {

TriệuChứng(x), // x là triệu chứng: Ho, Sốt, , Sổ mũi, Đau đầu
 KếtQuảXétNghiệm(x, y), // Kết quả xét nghiệm (x: tên xét nghiệm (X-quang, ...), y: kết quả)
 TiềnSửBệnh(x), // Tiền sử bệnh (x: tên bệnh)
 YếuTốNguyCơ(x), // Yếu tố nguy cơ (x: yếu tố)
 Tuổi(x), // Tuổi của bệnh nhân
 Mùa(x), // Mùa hiện tại
 Bệnh(x) // Bệnh Cảm lạnh, Viêm họng, Viêm phế quản, ...

}

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

33

Ví dụ: Hệ luật dẫn chẩn đoán bệnh về đường hô hấp (mở rộng)

Luật 1: if TriệuChứng(Sổ mũi)

and TriệuChứng(Hắt hơi)
 and TriệuChứng(Đau họng nhẹ)
 and TriệuChứng(Sốt nhẹ)
 and Tuổi > 5
 then Bệnh(Cảm lạnh, 0.9)

Luật 2: if TriệuChứng(Đau họng)

and TriệuChứng(Khó nuốt)
 and TriệuChứng(Không sổ mũi)
 and KếtQuảXétNghiệm(StrepTest, Âm tính)
 then Bệnh(Viêm họng do Virus, 0.8)

Luật 3: if TriệuChứng(Đau họng)

and TriệuChứng(Khó nuốt)
 and KếtQuảXétNghiệm(StrepTest, Dương tính)
 and Tuổi < 18
 then Bệnh(Viêm họng do liên cầu khuẩn, 0.95)

Luật 4: if TriệuChứng(Đau đầu)

and TriệuChứng(Đau vùng mặt)
 and TriệuChứng(Sổ mũi đặc)
 and TriệuChứng(Nghẹt mũi)
 and KếtQuảXétNghiệm(X-quang xoang, Có dấu hiệu viêm)
 and TiềnSửBệnh(Viêm xoang mạn tính)
 then Bệnh(Viêm xoang, 0.9)

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

34

Ví dụ: Hệ luật dẫn chẩn đoán bệnh về đường hô hấp (mở rộng)

Luật 5: if TriệuChứng(Sốt cao)
 and TriệuChứng(Đau đầu)
 and TriệuChứng(Đau nhức cơ)
 and TriệuChứng(Mệt mỏi nhiều)
 and TriệuChứng(Ho)
 and Mùa(Đông Xuân)
 and Tuổi < 5 or Tuổi > 65
 then Bệnh(Cúm, 0.85)

Luật 6: if TriệuChứng(Sốt cao)
 and TriệuChứng(Đau đầu)
 and TriệuChứng(Đau nhức cơ)
 and TriệuChứng(Mệt mỏi nhiều)
 and TriệuChứng(Ho)
 and KếtQuảXétNghiệm(Test nhanh cúm, Dương tính)
 then Bệnh(Cúm, 0.95)

Luật 7:

if NhiệtĐộ < 37.5
 then TriệuChứng (Không sốt)

Luật 8:

if NhiệtĐộ ≥ 37.5
 and NhiệtĐộ ≤ 38.5
 then TriệuChứng (Sốt nhẹ)

Luật 9:

if NhiệtĐộ > 38.5
 then TriệuChứng(Sốt cao)

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

35

Ví dụ: Hệ luật dẫn mô tả quan hệ gia đình

• **Luật 1:** if Ba(x, y) then Con(y, x)

• **Luật 2:** if Me(x, y) then Con(y, x)

• **Luật 3:** if Ba(x, y) and Me(y, z) then OngNgoai(x, z)

• **Luật 4:** if Me(x, y) and Me(y, z) then BaNgoai(x, z)

• **Luật 5:** if Con(x, y) and GioiTinh(x, Nam) then ConTrai(x, y)

Ta có hệ luật dẫn sau:

• **Facts** = {Ba(x, y), Me(x, y), Con(y, x), OngNgoai(x, z), BaNgoai(x, z), GioiTinh(x, Nam), ConTrai(x, y)}

• **Rules** = {Luật 1, Luật 2, Luật 3, Luật 4, Luật 5}

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

36

Ví dụ: Máy điều khiển nhiệt độ thông minh

- **Tên hệ thống:** Hệ thống Điều khiển Máy Điều Nhiệt Thông Minh (Smart Thermostat Control System).
- **Mục đích:** Tự động điều chỉnh nhiệt độ trong phòng (bật/tắt, tăng/giảm nhiệt độ) một cách thông minh, dựa trên các yếu tố môi trường và thói quen của người dùng, nhằm tối ưu hóa sự thoải mái và tiết kiệm năng lượng. Hệ thống không chỉ đơn thuần giữ một nhiệt độ cố định.



Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

37

Ví dụ: CSTT gồm 18 luật

- **Luật 1:**
 - Nếu Ngày là Thứ 2 hoặc Ngày là Thứ 3 hoặc Ngày là Thứ 4 hoặc Ngày là Thứ 5 hoặc Ngày là Thứ 6 thì Hôm nay là Ngày làm việc
- **Luật 2:**
 - Nếu Ngày là Thứ 7 hoặc Ngày là Chủ nhật thì Hôm nay là Cuối tuần
- **Luật 3:**
 - Nếu Hôm nay là Ngày làm việc và Thời gian là Từ 9 giờ đến 5 giờ chiều thì Sự khởi động là Trong thời gian làm việc
- **Luật 4:**
 - Nếu Hôm nay là Ngày làm việc và Thời gian là Trước 9 giờ sáng thì Sự khởi động là Ngoài thời gian làm việc
- **Luật 5:**
 - Nếu Hôm nay là Ngày làm việc và Thời gian là Sau 5 giờ chiều thì Sự khởi động là Ngoài thời gian làm việc
- **Luật 6:**
 - Nếu Hôm nay là Cuối tuần thì Sự khởi động là Ngoài thời gian làm việc

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

38

Ví dụ: CSTT gồm 18 luật

- **Luật 7:**
 - Nếu Tháng là Tháng 4 hoặc Tháng là Tháng 5 hoặc Tháng là Tháng 6 thì Mùa là Mùa Hè
- **Luật 8:**
 - Nếu Tháng là Tháng 7 hoặc Tháng là Tháng 8 hoặc Tháng là Tháng 9 thì Mùa là Mùa Thu
- **Luật 9:**
 - Nếu Tháng là Tháng 10 hoặc Tháng là Tháng 11 hoặc Tháng là Tháng 12 thì Mùa là Mùa Đông
- **Luật 10:**
 - Nếu Tháng là Tháng 1 hoặc Tháng là Tháng 2 hoặc Tháng là Tháng 3 thì Mùa là Mùa Xuân
- **Luật 11:**
 - Nếu Mùa là Mùa Xuân và Sự khởi động là Trong thời gian làm việc thì Giải pháp điều nhiệt là 20°C
- **Luật 12:**
 - Nếu Mùa là Mùa Xuân và Sự khởi động là Ngoài thời gian làm việc thì Giải pháp điều nhiệt là 15°C

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

39

Ví dụ: CSTT gồm 18 luật

- **Luật 13:**
 - Nếu Mùa là Mùa Hè và Sự khởi động là Trong thời gian làm việc thì Giải pháp điều nhiệt là 24°C
- **Luật 14:**
 - Nếu Mùa là Mùa Hè và Sự khởi động là Ngoài thời gian làm việc thì Giải pháp điều nhiệt là 27°C
- **Luật 15:**
 - Nếu Mùa là Mùa Thu và Sự khởi động là Trong thời gian làm việc thì Giải pháp điều nhiệt là 20°C
- **Luật 16:**
 - Nếu Mùa là Mùa Thu và Sự khởi động là Ngoài thời gian làm việc thì Giải pháp điều nhiệt là 16°C
- **Luật 17:**
 - Nếu Mùa là Mùa Đông và Sự khởi động là Trong thời gian làm việc thì Giải pháp điều nhiệt là 18°C
- **Luật 18:**
 - Nếu Mùa là Mùa Đông và Sự khởi động là Ngoài thời gian làm việc thì Giải pháp điều nhiệt là 14°C

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

40

Phân loại thành phần tri thức

Đối tượng	Giá trị
Tháng	• Tháng 1, ..., Tháng 12
Mùa	• Xuân, Hạ, Thu, Đông
Ngày	• Thứ 2, ..., Thứ 7, Chủ nhật
Thời gian	• Trước 9 giờ • Sau 17 giờ • Từ 9 giờ → 17 giờ
Sự khởi động	• Trong giờ làm việc • Ngoài giờ làm việc

• Gồm: 7 giải pháp điều nhiệt

- Đặt máy điều nhiệt là "14°C"
- Đặt máy điều nhiệt là "15°C"
- Đặt máy điều nhiệt là "16°C"
- Đặt máy điều nhiệt là "18°C"
- Đặt máy điều nhiệt là "20°C"
- Đặt máy điều nhiệt là "24°C"
- Đặt máy điều nhiệt là "27°C"

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

41

Ưu điểm

- Biểu diễn tri thức tự nhiên và dễ hiểu
- Có thể dễ dàng xây dựng được cơ chế suy luận
- Khả năng giải thích
- Dễ dàng mở rộng và phát triển
- Hiệu chỉnh và bảo trì hệ thống tương đối dễ dàng

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

42

Khuyết điểm

- Khó khăn trong biểu diễn tri thức phức tạp
- Vấn đề bùng nổ tổ hợp trong suy diễn
- Khó khăn trong kiểm tra, cập nhật tri thức

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

43

3.3. Một số phương pháp BDTT

3.3.1 Phương pháp BDTT sử dụng Frame, Script

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

44

3. Phương pháp BDTT sử dụng Frame, Script

3.1 Phương pháp sử dụng Frame

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

45

Giới thiệu

- Frame là một cấu trúc dữ liệu chứa đựng tất cả những tri thức liên quan đến một đối tượng cụ thể nào đó. Frame "đóng gói" toàn bộ một đối tượng, tình huống hoặc cả một vấn đề phức tạp thành một thực thể duy nhất có cấu trúc.

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

46

Cấu trúc Frame

- Mỗi một **Frame** mô tả một đối tượng. Một Frame bao gồm 2 thành phần cơ bản là **slot** và **facet**.
- **Slot**: Các đặc điểm, tính chất của đối tượng được mô tả bởi frame. Mỗi slot có:
 - **Tên slot**: Mô tả thuộc tính (ví dụ: MauSac, NamSanXuat, DiemTrungBinh)
 - **Giá trị slot**: Giá trị cụ thể của thuộc tính đó
 - Một giá trị cụ thể (ví dụ: "Đỏ", 2025, 8.5)
 - Một tham chiếu đến một frame khác (thể hiện mối quan hệ)
 - Một giá trị mặc định
 - Một thủ tục (hàm) để tính toán giá trị

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

47

Cấu trúc Frame

- **Facet** (Khía cạnh/Thuộc tính của **slot**): Cung cấp thông tin bổ sung về slot:
 - **value**: Giá trị của slot
 - **default**: Giá trị mặc định
 - **type**: Kiểu dữ liệu của giá trị slot
 - **range**: Phạm vi giá trị hợp lệ của slot
 - **if-needed**: Một thủ tục được gọi khi cần giá trị của slot mà slot đó chưa có giá trị
 - **if-added**: Một thủ tục được gọi khi một giá trị mới được thêm vào slot
 - **if-removed**: Một thủ tục được gọi khi một giá trị bị xóa khỏi slot

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

48

Cấu trúc Frame

```
<Frame Name>
  <Slot 1>:
    <Facet 1>: Value
    <Facet 2>: Value
    ...
  <Slot 2>:
    <Facet 1>: Value
    <Facet 2>: Value
    ...
  ...
```

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

49

Ví dụ 1

```
// Frame Sinh viên
SinhVien
  HoTen: (value: Luong Bao Yen)
  MaSV: (value: 07520045, type: string)
  NamSinh: (value: 1989, range: (1900, 2023))
  GioiTinh: (value: Nu, options: [Nam, Nu])
  DiemTrungBinh: (if-needed: tinh_diem_trung_binh())
  LopHoc: (value: Lop_CNTN_02) // Tham chiếu đến frame LopHoc khác
// Frame Lớp CNTN 02
Lop_CNTN_02
  TenLop: (value: Cu Nhan Tai Nang khoa 2)
  SiSo: (value: 30)
  GiangVien: (if-added: thong_bao_giang_vien())
```

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

50

Ví dụ:

```
// Frame: Room
Room
  length: (if-added: update_area) // Khi chiều dài thay đổi, gọi hàm update_area
  width: (if-added: update_area) // Khi chiều rộng thay đổi, gọi hàm update_area
  area: (if-needed: calculate_area) // Khi cần diện tích, gọi hàm calculate_area

  calculate_area() {
    return this.length * this.width; // 'this' tham chiếu đến frame hiện tại Room
  }

  update_area() {
    this.area = this.length * this.width;
  }
```

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

51

Quan hệ giữa các Frame

- **is-a**: Thể hiện quan hệ kế thừa (inheritance). Một frame con kế thừa các slots và facets từ frame cha
 - Ví dụ: Elephant *is-a* Mammal: Lớp "Voi" là một lớp con của lớp "Động vật có vú"
- **instance**: Cho biết một frame là một thể hiện cụ thể của một lớp (frame)
 - Ví dụ: Clyde **instance** Elephant: Clyde là một cá thể voi cụ thể, là một thể hiện của lớp Elephant
- **part-of (một phần của)**: Thể hiện quan hệ thành phần
 - Ví dụ: Engine **part-of** Car: "Động cơ" là một phần của "Xe hơi"
- **Các quan hệ khác**: Tùy thuộc vào miền tri thức, có thể định nghĩa các quan hệ khác
 - Ví dụ: John **owns** BookA, BookA **owner** John

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

52

Tính kế thừa

- **Khái niệm:** Kế thừa là một cơ chế cho phép các frame con nhận các thuộc tính (slots) và các khía cạnh (facets) của frame cha, nhằm:
 - **Tránh trùng lặp thông tin:** Không cần phải định nghĩa lại các thuộc tính chung cho nhiều frame
 - **Tổ chức tri thức theo thứ bậc:** Thể hiện mối quan hệ "is-a" (là một) hoặc "a-kind-of" (một loại). Ví dụ: "Mèo" is-a "Động vật có vú"
 - **Suy luận:** Có thể suy ra thông tin về frame con dựa trên thông tin của frame cha

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

53

Các loại kế thừa

- **Kế thừa đơn (Single Inheritance):** Mỗi frame chỉ có *một* frame cha trực tiếp
 - Ví dụ: ConMeo_Mun is-a Meo
- **Kế thừa đa (Multiple Inheritance):** Một frame có thể có *nhiều* frame cha trực tiếp
 - Ví dụ: Voi_Clyde is-a Voi và is-a DongVatXiec (Clyde vừa là một con voi, vừa là một động vật xiếc)

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

54

Kế thừa và Giá trị mặc định (Default Values)

- **Giá trị mặc định:** Là giá trị được gán cho một thuộc tính (slot) của một frame, và giá trị này sẽ được sử dụng nếu không có thông tin cụ thể hơn.
- **Kế thừa giá trị mặc định:** Các frame con thường kế thừa giá trị mặc định của frame cha.
- **Ghi đè (Overriding):** Frame con có thể ghi đè giá trị mặc định được kế thừa bằng cách cung cấp một giá trị riêng cho thuộc tính đó

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

55

Xung đột trong Đa kế thừa

- **Xung đột trong kế thừa đa:** Xảy ra khi một thuộc tính có thể được kế thừa từ nhiều frame cha, nhưng các frame cha đó lại có giá trị khác nhau cho thuộc tính đó.
 - Ví dụ: **Bài toán** Biểu diễn thông tin về xe Hybrid (xe lai)

// Frame: ElectricVehicle ElectricVehicle power_source: electric	// Frame: HybridCar HybridCar subclass: ElectricVehicle, GasolineVehicle // Không định nghĩa power_source
// Frame: GasolineVehicle GasolineVehicle power_source: gasoline	Hỏi: HybridCar sẽ có power_source là gì?

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

56

Giải quyết xung đột

1. **Thứ tự ưu tiên:** Nếu quy định ElectricVehicle ưu tiên hơn GasolineVehicle, thì HybridCar sẽ có *power_source: electric*

2. **Ghi đè (Chỉ định giá trị cụ thể):**

```
HybridCar
    subclass: ElectricVehicle, GasolineVehicle
    power_source: hybrid // Ghi đè
```

3. **Tạo slot mới:** Thay vì để *power_source*, ta có thể chia làm 2 slot

```
HybridCar
    subclass: ElectricVehicle, GasolineVehicle
    electric_power_source: electric
    gasoline_power_source: gasoline
```

57

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

Ví dụ

Mammal HasMammaryGlands: (value: true, default: true) GivesLiveBirth: (value: true, default: true)	Dog subclass: Mammal *size: medium *sound: bark
Elephant subclass: Mammal has_trunk: yes *colour: grey *size: large *habitat: jungle	Clyde instance: Circus_Animal, Elephant colour: pink owner: Fred trainer: John
Circus_Animal subclass: Animal habitat: tent *size: small skills: balancing_on_ball *trainer: if-needed: find_trainer()	Nellie instance: Circus_Animal, Dog breed: Poodle size: small skills: jumping_through_hoop, dancing trainer: Mary

58

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

Xung đột

• **Clyde:** Xung đột về thuộc tính **size** do đã kế thừa từ Elephant (large) và Circus_Animal (small)

→ Cần cơ chế giải quyết xung đột

• **Nellie:** Ban đầu có xung đột tiềm ẩn về size, nhưng đã được giải quyết do Nellie tự định nghĩa size: small

59

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

Cách giải quyết xung đột (cho Clyde)

1. **Thứ tự ưu tiên:** Xác định trước rằng Elephant có độ ưu tiên cao hơn Circus_Animal khi xét thuộc tính size → Clyde sẽ có size: large

2. **Thêm facet đặc biệt:** Trong Elephant, có thể định nghĩa:

```
Elephant
    *size: (default: large, for_circus: small)
```

3. **Sử dụng luật (rule-based system):** Nếu hệ thống có khả năng sử dụng luật, có thể thêm luật:

```
IF object is-a Elephant AND object is-a Circus_Animal THEN size = small
```

4. **Chỉ định giá trị cụ thể:** Cách đơn giản nhất đó là chỉ định size trực tiếp cho Clyde, ví dụ: size: large

60

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

Bài tập: Hãy biểu diễn bằng Frame

- Nhà ở là một loại của Tòa nhà
- Nhà ở có ít nhất 1 tầng
- Nhà ở dùng để ở
- Nhà ở 1 tầng là một loại của Nhà ở
- Nhà ở 1 tầng có 1 tầng
- Nhà ở của tôi là một trường hợp của Nhà ở 1 tầng
- Nhà ở của tôi có mái màu đỏ
- Nhà ở của tôi có tường bằng gạch

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

61

3.3.1 Phương pháp BDTT sử dụng Frame, Script

3.2 Phương pháp sử dụng Script

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

62

Ví dụ: Script Rút tiền tại máy ATM (1)

Entry Conditions

Người dùng có thẻ ATM
Người dùng có nhu cầu rút tiền mặt
Máy ATM đang hoạt động và có tiền
Người dùng nhớ mã PIN

Roles

Người dùng (User), Máy ATM (ATM)

Props

Thẻ ATM (ATM Card)
Máy ATM (ATM Machine)
Tiền mặt (Cash)
Màn hình ATM (Screen)
Bàn phím ATM (Keypad)
Hóa đơn (Receipt) (tùy chọn)

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

63

Ví dụ: Script Rút tiền tại máy ATM (2)

Scenes

Scene 1: Đưa thẻ vào máy

Người dùng đến máy ATM
Người dùng đưa thẻ ATM vào khe đọc thẻ

Scene 2: Nhập mã PIN

Máy ATM yêu cầu nhập mã PIN
Người dùng nhập mã PIN bằng bàn phím
Máy ATM xác thực mã PIN

Scene 3: Chọn giao dịch

Máy hiển thị các lựa chọn giao dịch (rút tiền, kiểm tra số dư, chuyển khoản)
Người dùng chọn "Rút tiền"

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

64

Ví dụ: Script Rút tiền tại máy ATM (3)

Scene 4: Chọn số tiền

Máy hiển thị sẵn các mệnh giá tiền hoặc cho phép nhập số tiền
Người dùng chọn hoặc nhập số tiền cần rút

Scene 5: Nhận tiền và thẻ

Máy ATM nhả tiền ra khe trả tiền

Người dùng nhận tiền

Máy ATM trả lại thẻ ATM

Người dùng nhận lại thẻ

(Tùy chọn) Máy ATM hỏi có in hóa đơn không Người dùng chọn có hoặc không

Scene 6: Kết thúc giao dịch

Máy ATM hiển thị thông báo kết thúc giao dịch

Người dùng rời khỏi máy ATM

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

65

Phương pháp biểu diễn tri thức bằng Script

- **Script (Kịch bản):** Một cấu trúc dữ liệu mô tả một chuỗi các sự kiện dự kiến sẽ xảy ra trong một tình huống cụ thể. Nó giống như một kịch bản phim hoặc vở kịch, mô tả các hành động, vai trò, và đạo cụ liên quan.
- **Các thành phần của Script:**
 - Entry Conditions (Điều kiện vào): Các điều kiện phải được thỏa mãn để script được kích hoạt
 - Roles (Vai trò): Các nhân vật tham gia vào script (ví dụ: khách hàng, nhân viên bán hàng)
 - Props (Tác tố): Các đối tượng vật lý liên quan đến script (ví dụ: bàn, thực đơn, tiền)
 - Scenes (Tình huống): Các sự kiện con trong script, thường diễn ra theo một trình tự. Mỗi cảnh có thể có các hành động cụ thể
 - Results (Kết quả): Trạng thái của thế giới sau khi script được thực hiện xong
 - Tracks (Biến thể): Các biến thể khác nhau của cùng một script (ví dụ: script "Đi nhà hàng" có thể có các biến thể "nhà hàng sang trọng", "quán ăn nhanh")

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

66

Ví dụ: Script Rút tiền tại máy ATM (4)

Results

Người dùng có tiền mặt

Số dư trong tài khoản của người dùng giảm

Số tiền trong máy ATM giảm

Tracks

Rút tiền với số tiền định sẵn

Rút tiền với số tiền tùy chọn

Rút tiền từ tài khoản tiết kiệm/tài khoản thanh toán

Giao dịch không thành công (do sai mã PIN, không đủ tiền trong tài khoản, máy ATM hết tiền)

Rút tiền ở máy ATM của ngân hàng phát hành thẻ / máy ATM của ngân hàng khác

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

67

Ví dụ: Script Rút tiền tại máy ATM (tổng hợp)

Entry Conditions

Người dùng có thẻ ATM
Người dùng có nhu cầu rút tiền mặt
Máy ATM đang hoạt động và có tiền
Người dùng nhớ mã PIN

Roles

Người dùng (User), Máy ATM (ATM)

Props

Thẻ ATM (ATM Card)
Máy ATM (ATM Machine)
Tiền mặt (Cash)
Màn hình ATM (Screen)
Bàn phím ATM (Keypad)
Hóa đơn (Receipt) (tùy chọn)

Scenes

Scene 1: Đưa thẻ vào máy
Người dùng đưa thẻ ATM vào khe đọc thẻ

Scene 2: Nhập mã PIN
Máy ATM yêu cầu nhập mã PIN
Người dùng nhập mã PIN bằng bàn phím
Máy ATM xác thực mã PIN

Scene 3: Chọn giao dịch
Máy hiển thị các lựa chọn giao dịch (rút tiền, kiểm tra số dư, chuyển khoản)

Người dùng chọn "Rút tiền"

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Scene 4: Chọn số tiền

Máy hiển thị sẵn các mệnh giá tiền hoặc cho phép nhập số tiền
Người dùng chọn hoặc nhập số tiền cần rút

Scene 5: Nhận tiền và thẻ

Máy ATM nhả tiền ra khe trả tiền

Người dùng nhận tiền

Máy ATM trả lại thẻ ATM

Người dùng nhận lại thẻ

(Tùy chọn) Máy ATM hỏi có in hóa đơn không Người dùng chọn

có hoặc không

Scene 6: Kết thúc giao dịch

Máy ATM hiển thị thông báo kết thúc giao dịch

Người dùng rời khỏi máy ATM

Results

Người dùng có tiền mặt

Số dư trong tài khoản của người dùng giảm

Số tiền trong máy ATM giảm

Tracks

Rút tiền với số tiền định sẵn

Rút tiền với số tiền tùy chọn

Rút tiền từ tài khoản tiết kiệm/tài khoản thanh toán

Giao dịch không thành công (do sai mã PIN, không đủ tiền trong tài khoản, máy ATM hết tiền)

Rút tiền ở máy ATM của ngân hàng phát hành thẻ / máy ATM của ngân hàng khác

May 2026

68

Ví dụ: Script Đi siêu thị mua sắm

Entry Conditions:

Người mua hàng cần mua đồ
Người mua hàng có tiền hoặc phương thức thanh toán
Siêu thị đang mở cửa

Roles:

Người mua hàng (Shopper)
Nhân viên thu ngân (Cashier)
Nhân viên quầy hàng (nếu có) (Store Clerk)

Props:

Giỏ hàng/Xe đẩy (Shopping Cart/Basket)
Các mặt hàng cần mua (Items)
Tiền/Thẻ thanh toán (Money/Payment Card)
Quầy hàng (Shelves/Aisles)
Quầy thu ngân (Checkout Counter)
Túi đựng hàng (Shopping Bags)

Scenes:

Scene 1: Vào siêu thị
Người mua hàng vào siêu thị
Người mua hàng lấy giỏ hàng hoặc xe đẩy
Scene 2: Tìm kiếm và chọn hàng
Người mua hàng đi qua các quầy hàng
Người mua hàng tìm kiếm các mặt hàng cần mua
Người mua hàng chọn các mặt hàng và bỏ vào giỏ hàng/xe đẩy
(Tùy chọn) Người mua hàng hỏi nhân viên quầy hàng nếu không tìm thấy món đồ

Scene 3: Đến quầy thu ngân

Người mua hàng đi đến quầy thu ngân khi đã chọn xong hàng
Người mua hàng xếp hàng chờ đến lượt (nếu có)

Scene 4: Thanh toán

Người mua hàng đặt các mặt hàng lên băng chuyền
Nhân viên thu ngân quét mã vạch các mặt hàng
Nhân viên thu ngân thông báo tổng số tiền
Người mua hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ
Nhân viên thu ngân đưa hóa đơn và (tùy chọn) bỏ hàng vào túi

Scene 5: Rời khỏi siêu thị

Người mua hàng lấy hàng và rời khỏi siêu thị

Results:

Người mua hàng có các mặt hàng cần thiết
Người mua hàng có ít tiền hơn (hoặc tài khoản bị trừ tiền)
Siêu thị có thêm doanh thu

Tracks:

Siêu thị lớn (có nhiều quầy hàng, nhiều nhân viên)
Cửa hàng tiện lợi nhỏ (ít quầy hàng, có thể tự phục vụ)
Mua sắm trực tuyến (không cần đến siêu thị, giao hàng tận nơi)
Mua hàng với danh sách đã chuẩn bị sẵn
Mua hàng không có kế hoạch trước (đi dạo và xem hàng)

May 2026

69

Ví dụ Script Đi ăn tại nhà hàng thức ăn nhanh

Phiên bản: Nhà hàng bán thức ăn nhanh

Vai trò: Khách hàng, Người phục vụ

Tác tổ:

Bàn phục vụ, Chỗ ngồi
Khay đựng thức ăn, Thức ăn
Tiền, Các loại gia vị như muối, tương, ớt,...

Điều kiện vào:

Khách hàng đói
Khách hàng có đủ tiền để trả

Tình huống 1: Vào nhà hàng

Khách hàng đậu xe vào bãi đậu xe
Khách hàng bước vào nhà hàng
Khách hàng xếp hàng trước bàn phục vụ
Khách hàng đọc thực đơn trên tường và quyết định sẽ kêu món ăn gì.

Tình huống 2: Kêu món ăn

Khách hàng kêu món ăn với người phục vụ
Người phục vụ đặt thức ăn lên khay và đưa hóa đơn cho khách
Khách hàng trả tiền cho người phục vụ

Tình huống 3: Khách hàng dùng món ăn

Khách hàng lấy thêm các gia vị
Khách hàng cầm khay đến một bàn còn trống
Khách hàng ăn thức ăn

Tình huống 3A (tùy chọn): Khách hàng mua thức ăn đem về

Khách hàng mang thức ăn về nhà.

Tình huống 4: Ra về

Khách hàng thu dọn bàn
Khách hàng bỏ rác (thức ăn thừa,...) vào thùng rác
Khách hàng ra khỏi nhà hàng
Khách hàng lái xe đi

Kết quả:

Khách hàng không còn đói, Khách hàng còn ít tiền hơn ban đầu
Khách hàng vui vẻ *, Khách hàng bức mình *
Khách hàng quá no
(*) Tùy chọn

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

70

Ưu điểm của Script, Frame

Ưu điểm của Script	Ưu điểm của Frame
- Dễ hiểu và trực quan - Suy diễn dựa trên mong đợi - Điền vào thông tin còn thiếu	- Trực quan và dễ hiểu - Có Kế thừa - Gắn kết thủ tục - Có Biểu diễn mặc định

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

71

Nhược điểm Script, Frame

Nhược điểm của Script	Nhược điểm của Frame
- Không biểu diễn được tri thức trừu tượng - Khó xử lý các tình huống không nằm trong dự kiến - Khó mở rộng - Thiếu tính linh hoạt	- Khó biểu diễn quan hệ phức tạp, tri thức không chắc chắn - Khó biểu diễn tri thức động - Không có chuẩn chung - Khó khăn trong suy diễn

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

May 2026

72